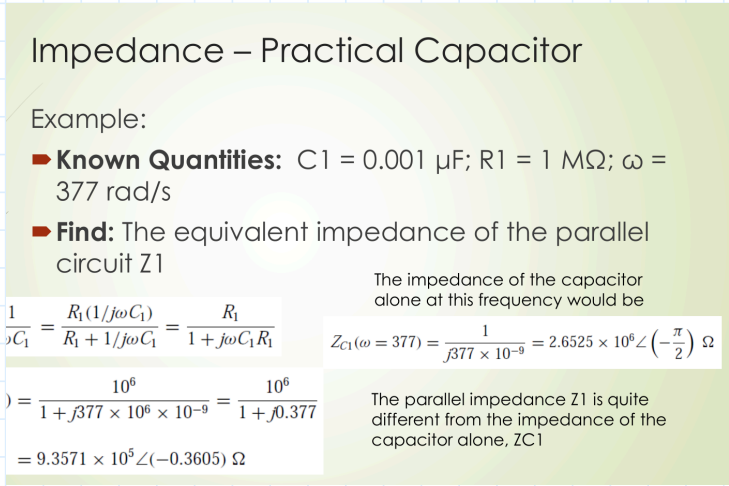
$C_1 := 0.000000001\ F$ $R_1 := 1000000\ \Omega$

Del 1 - Modellen

En rigtig kondensator modelleres som en ideel kondensator parallelt med en stor lækmodstand. Parallelkoblingen giver Z = R/(1 + jωCR), og produktet ωCR afgør resultatet.
Kondensatoren alene:

$$\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C}\angle\frac{-\pi}{2} \quad \text{Impedance of a capacitor} \qquad (3.61)$$



a) ω = 377 rad/s

$\omega_a := 377\ \frac{rad}{s}$ $\omega_a \cdot C_1 \cdot R_1 = 0.377$

$Z_a := \frac{R_1}{\left(1 + 1\mathrm{j} \cdot \omega_a \cdot C_1 \cdot R_1\right)} = \left(8.756 \cdot 10^5 - 3.301\mathrm{j} \cdot 10^5\right)\ \Omega$ $|Z_a| = \left(9.357 \cdot 10^5\right)\ \Omega$ $\arg\left(Z_a\right) = -0.361\ rad$

$\frac{1}{\left(\omega_a \cdot C_1\right)} = \left(2.653 \cdot 10^6\right)\ \Omega$

Non-Commercial Use Only

Ved lav frekvens er kondensatoren (2,65 MΩ) større end lækmodstanden, så det meste af strømmen går gennem modstanden.

b) f = 800 kHz

$\omega_b := 2 \cdot \pi \cdot 800000\ Hz = \left(5.027 \cdot 10^6\right)\ \frac{rad}{s}$ $\omega_b \cdot C_1 \cdot R_1 = 5.027 \cdot 10^3$

$Z_b := \frac{R_1}{\left(1 + 1\mathrm{j} \cdot \omega_b \cdot C_1 \cdot R_1\right)} = \left(0.04 - 198.944\mathrm{j}\right)\ \Omega$ $\left|Z_b\right| = 198.944\ \Omega$ $\arg\left(Z_b\right) = -89.989\ deg$

$\frac{1}{\left(\omega_b \cdot C_1\right)} = 198.944\ \Omega$

Nu er Z praktisk taget den ideelle kondensator: i en parallelkobling bestemmer den mindste impedans.

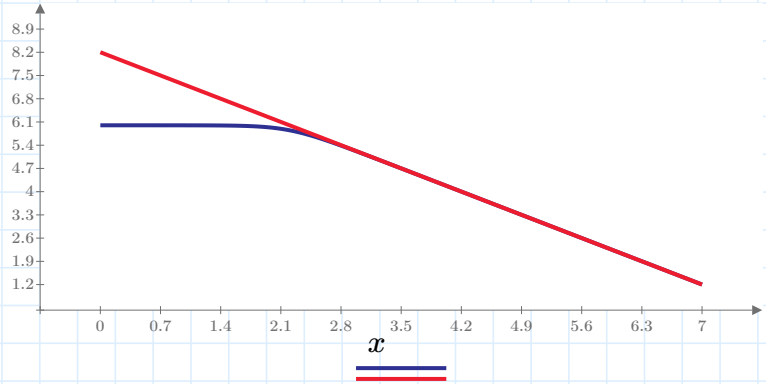
$\left|Z_a\right| = \left(9.357 \cdot 10^5\right)\ \Omega$ $\left|Z_b\right| = 198.944\ \Omega$

Non-Commercial Use Only

Plot - Hvornår betyder lækmodstanden noget?

Vi plotter $\log_{10}$ af |Z| mod $\log_{10}$ af frekvensen for modellen (blå) og den ideelle kondensator (rød):

$$Z_m(x) := \frac{R_1}{\left(1 + 1\mathrm{j} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 10^x \cdot 1\ Hz \cdot C_1 \cdot R_1\right)} \qquad Z_i(x) := \frac{1}{\left(2 \cdot \pi \cdot 10^x \cdot 1\ Hz \cdot C_1\right)} \qquad x := 0, 0.02 .. 7$$



$$\log\left(\frac{\left|Z_m(x)\right|}{1\ \Omega}\right)$$

$$\log\left(\frac{Z_i(x)}{1\ \Omega}\right)$$

Under ca. 160 Hz (x ≈ 2,2) flader modellen ud på R = 1 MΩ (log = 6). Over følger den den ideelle kondensator. 377 rad/s (60 Hz, x ≈ 1,8) ligger i overgangen, 800 kHz (x ≈ 5,9) langt inde i det kapacitive område.

Non-Commercial Use Only